

Blockchain e Cryptocurrencies

Prova in Itinere del 8 Giugno 2020

1. Si spieghi cosa è un hash pointer e come può essere utilizzato per costruire un blockchain.
2. Si risponda ad almeno una delle seguenti domande:
 - Qual è la differenza tra hot e cold storage?
 - Spiegare il concetto di Hierarchical Wallet
 - Spiegare come realizzare un Hierarchical Wallet usando firme EC-Dsa
3. Supponiamo che Alice voglia comprare un contenuto digitale (ad esempio un libro digitale) da un online store e che voglia pagare in Bitcoin. Supponiamo che lo store invii il contenuto in questione ad Alice un minuto dopo aver visto la transazione di pagamento apparire sul blockchain. Spiegare perché una tale strategia rappresenti un forte rischio per lo store.
4. Si spieghi perché Bitcoin non garantisce anonimato, spiegando anche che cosa si intende per "pseudonymity"
5. Sia $H : D \rightarrow R$ una funzione hash crittografica (ad es. SHA256) e si consideri il seguente sistema proof of work. Dato un parametro di difficoltà k , l'obiettivo è calcolare $H^{(k)}(\text{prev-hash} || \text{tx} || \dots || \text{tx})$ (dove $H^{(k)}(x) = H(H(\dots H(x)\dots))$, k volte) prima degli altri. E' questo un buon sistema per implementare proof of work? Giustificare la risposta fornita.